

DECLARAÇÃO FORMAL DE ESCOPO

P&D Connect

Plataforma Inteligente para Gestão e Estruturação de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento

Cliente real	AC2 Microbiologia - Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento
Product Owner	Lucas Pianca Soares
Natureza	Projeto Interdisciplinar - Sistemas de Informação
Data	28/08/2026
Versão	1.2
Status	Baseline atualizada - atores e responsabilidades funcionais fechados

Finalidade. Este documento formaliza a linha de base de escopo do P&D Connect, delimitando o objetivo do produto, capacidades previstas, entregas, limites, exclusões, premissas, restrições, critérios de aceitação e processo de controle de mudanças. A EAP/WBS e seu Dicionário devem permanecer coerentes com esta declaração.

1. Contexto e justificativa

A AC2 Microbiologia possui um Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento capaz de receber problemas externos e também originar ideias internas relacionadas a novos ensaios, produtos, processos, tecnologias e pesquisas. Entretanto, uma oportunidade inicialmente descrita como uma necessidade, desafio ou ideia ainda precisa ser amadurecida antes de se tornar uma proposta de pesquisa suficientemente estruturada para avaliação.

O P&D Connect será desenvolvido para apoiar esse processo, organizando as oportunidades de P&D e utilizando Inteligência Artificial como ferramenta de suporte à estruturação científica, identificação de competências, formação potencial de equipes e pré-análise de maturidade. A solução não substituirá a avaliação humana, a validação científica ou decisões formais de instituições de fomento.

A proposta está alinhada à ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura, ao favorecer pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico, inovação e aproximação entre problemas empresariais, pesquisadores e infraestrutura científica.

2. Objetivo do produto

Desenvolver uma plataforma web inteligente para apoiar o Núcleo de P&D da AC2 Microbiologia na transformação de problemas externos e ideias internas em oportunidades estruturadas de Pesquisa e Desenvolvimento, integrando três capacidades centrais: estruturação da proposta com apoio de IA, matching com a rede interna de pesquisadores e supervisores e pré-análise de maturidade orientada inicialmente ao PIPE/FAPESP.

O resultado esperado é permitir que uma entrada inicialmente simples evolua para uma oportunidade de P&D organizada, com proposta estruturada, competências necessárias identificadas, equipe potencial sugerida, lacunas conhecidas e informações consolidadas para avaliação do Núcleo de P&D.

3. Escopo do produto

3.1 Gestão de oportunidades de P&D

O sistema deverá receber e organizar oportunidades provenientes de duas origens:

- Problema externo: desafio apresentado por empresa ou organização que possua potencial de investigação científica ou desenvolvimento tecnológico.
- Ideia interna: oportunidade registrada pela AC2 relacionada a novo ensaio, produto, processo, tecnologia ou pesquisa.

Cada oportunidade deverá manter informações de contexto, documentos/anexos quando aplicável, situação atual e histórico suficiente para garantir rastreabilidade de sua evolução.

3.2 Copiloto de IA para estruturação

O Copiloto apoiará o amadurecimento da oportunidade por meio de interpretação da entrada, perguntas orientadoras, identificação de informações ausentes e estruturação progressiva dos elementos da proposta.

- problema de pesquisa e hipótese, quando aplicável;
- objetivo geral e objetivos específicos;
- metodologia;
- resultados esperados;
- caracterização da inovação;
- infraestrutura e recursos necessários;
- lacunas informacionais e recomendações de melhoria.

Todo conteúdo gerado deverá permanecer sujeito à revisão humana. A IA atuará como ferramenta de apoio e não como autora ou avaliadora científica definitiva.

3.3 Rede interna de pesquisadores e supervisores

A plataforma manterá uma rede fechada de pesquisadores, colaboradores e supervisores vinculados à AC2. Pesquisadores possuirão acesso próprio para consultar oportunidades/projetos disponibilizados a eles e manter atualizado seu perfil profissional, incluindo formação, titulação, experiência, linhas de pesquisa, competências, técnicas dominadas e disponibilidade. Supervisores possuirão acesso próprio e permissões ampliadas de acompanhamento, análise e decisão ao longo de todo o ciclo da oportunidade.

O MVP não terá como finalidade localizar automaticamente pesquisadores na internet nem funcionar como marketplace público.

3.4 Matching e formação potencial da equipe

Com base na proposta estruturada, o sistema identificará as competências científicas e técnicas necessárias e as comparará com os perfis disponíveis na rede interna da AC2.

- sugestão de pesquisadores compatíveis;
- sugestão de supervisores compatíveis, especialmente mestres e doutores quando pertinente;
- composição potencial da equipe;
- justificativa ou evidências de compatibilidade utilizadas pelo matching;
- identificação de competências necessárias sem correspondência suficiente na rede.

A sugestão não implicará convocação, contratação, aceite ou inclusão automática do profissional no projeto. A composição final permanecerá sob decisão humana.

3.5 Pré-análise de maturidade PIPE/FAPESP

A primeira versão utilizará o PIPE/FAPESP como referência para uma análise orientativa de maturidade. A análise poderá considerar desafio tecnológico, inovação, plano de pesquisa, equipe e supervisão, infraestrutura e viabilidade, conforme critérios definidos e versionados pelo projeto.

O sistema deverá apresentar lacunas e recomendações de adequação e permitir nova análise após alterações da proposta. O resultado não constituirá nota, parecer, aprovação, submissão ou decisão oficial da FAPESP.

3.6 Gestão e decisão pelo Supervisor

O Supervisor representa operacionalmente o Núcleo de P&D da AC2 dentro da plataforma e deverá possuir visão consolidada da oportunidade, incluindo proposta estruturada, competências necessárias, equipe sugerida, lacunas e pré-análise disponível. O Supervisor acompanhará a oportunidade desde sua entrada até o fechamento, podendo analisar sua evolução, validar ou ajustar a equipe potencial, solicitar revisões e registrar as decisões de continuidade, revisão ou arquivamento. O Núcleo de P&D permanece como unidade organizacional cliente, não como ator separado do sistema.

- Continuar: oportunidade considerada apta a avançar para a próxima etapa definida pela AC2.
- Revisar: oportunidade retorna para complementação ou correção.
- Arquivar: oportunidade deixa o fluxo ativo, preservando seu histórico.

Nenhuma dessas decisões será tomada automaticamente pela Inteligência Artificial.

3.7 Atores e permissões macro

Demandante Externo: possui login próprio para cadastrar e acompanhar seus problemas/desafios. Pesquisador: recebe acesso após cadastro realizado por Supervisor, acompanha oportunidades/projetos disponibilizados e edita o próprio perfil profissional para aprimorar o matching. Supervisor: representa operacionalmente o Núcleo de P&D, cadastra ideias internas e pesquisadores, gerencia a rede de pesquisa e acompanha a oportunidade

da entrada ao fechamento com permissões de análise e decisão. Administrador: gerencia contas, acessos, permissões e configurações da plataforma. O Núcleo de P&D é unidade organizacional da AC2 e não constitui ator separado do sistema.

4. Fluxo macro pertencente ao escopo

1. Problema externo ou ideia interna
2. Cadastro da oportunidade
3. Estruturação pelo Copiloto IA
4. Complementação das informações
5. Proposta estruturada
6. Identificação das competências necessárias
7. Matching com a rede interna
8. Sugestão de pesquisadores e supervisor
9. Identificação de lacunas da equipe
10. Pré-análise de maturidade PIPE/FAPESP
11. Lacunas e recomendações
12. Melhorias e eventual reavaliação
13. Avaliação pelo Núcleo de P&D da AC2
14. Continuar / Revisar / Arquivar

5. Itens incluídos no escopo (IN SCOPE)

- Plataforma web e infraestrutura necessária ao MVP.
- Autenticação, perfis e controle de acesso necessários aos fluxos definidos.
- Portal autenticado para empresas/organizações externas cadastrarem e acompanharem seus próprios problemas/desafios, além do cadastro e gestão de ideias internas pela AC2.
- Consulta, status, histórico, rastreabilidade, documentos e anexos das oportunidades.
- Copiloto IA para interpretação, perguntas orientadoras e estruturação da proposta.
- Identificação de lacunas e recomendações para amadurecimento da proposta.
- Cadastro e gestão da rede interna de pesquisadores e supervisores da AC2; o cadastro de pesquisadores é realizado exclusivamente por Supervisor, sem autocadastro público, e o pesquisador recebe acesso para login após seu cadastro.
- Edição do próprio perfil pelo pesquisador, incluindo formação, titulação, experiência, linhas de pesquisa, competências, técnicas e disponibilidade, para aprimorar a qualidade do matching.
- Identificação das competências necessárias para execução da oportunidade.
- Matching de pesquisadores e supervisores.
- Sugestão e ajuste humano da composição potencial da equipe.
- Identificação de lacunas de competências da equipe.
- Pré-análise de maturidade orientada inicialmente ao PIPE/FAPESP.
- Reavaliação da proposta após melhorias.
- Acompanhamento, avaliação e decisão humana pelo Supervisor, representando operacionalmente o Núcleo de P&D da AC2, desde a entrada da oportunidade até seu fechamento.
- Consulta, filtros, dashboard e relatórios essenciais ao acompanhamento do MVP.
- Testes, validação com a AC2, documentação técnica, documentação dos recursos de IA e implantação do MVP.

6. Exclusões do escopo (OUT OF SCOPE)

- Busca automática ou coleta de perfis de pesquisadores no Currículo Lattes, ResearchGate, Google Scholar ou internet.
- Marketplace público, autocadastro de pesquisadores ou ingresso de pesquisadores sem cadastro prévio realizado por Supervisor.
- Contratação de pesquisadores, gestão de pagamentos, bolsas ou vínculos.
- Gestão financeira completa do projeto científico.
- Execução ou controle dos experimentos científicos e rotinas laboratoriais.
- Gestão de estoque, equipamentos ou demais operações laboratoriais da AC2.
- Submissão automática de propostas à FAPESP ou integração oficial com sistemas da FAPESP.
- Aprovação ou rejeição automática de oportunidades pela IA.
- Parecer, pontuação ou decisão apresentada como oficial da FAPESP.
- Garantia de aprovação ou obtenção de financiamento.
- Matching automático com profissionais externos à rede cadastrada pela AC2.
- Suporte completo a múltiplas agências, programas ou editais na primeira versão.
- Gestão completa da execução do projeto de pesquisa após a decisão de continuidade.
- Gestão de publicações científicas, patentes ou propriedade intelectual.
- Aplicativo mobile nativo.

7. Limites de atuação da Inteligência Artificial

A IA poderá	A IA não poderá
• Interpretar e resumir entradas.	• Aprovar ou rejeitar projetos.
• Realizar perguntas orientadoras.	• Selecionar definitivamente pesquisadores.
• Estruturar elementos da proposta.	• Contratar ou convocar participantes.
• Identificar lacunas.	• Emitir parecer científico oficial.
• Recomendar melhorias.	• Representar a AC2 ou a FAPESP em decisão formal.
• Identificar competências necessárias.	• Garantir elegibilidade ou aprovação em fomento.
• Apoiar matching e justificar compatibilidade.	• Submeter propostas automaticamente.
• Realizar pré-análise orientativa de maturidade.	• Substituir a validação humana.

8. Principais entregas do projeto

Entrega	Resultado esperado
Gerenciamento do Projeto	TAP, escopo, EAP/WBS, Dicionário da EAP, cronograma, riscos, comunicação, mudanças e encerramento.
Análise e Especificação	Requisitos, regras de negócio, atores, processos, histórias/casos de uso, critérios de aceite, modelagem de dados e arquitetura.
Plataforma Base	Ambientes, banco de dados, API/back-end, interface, autenticação, perfis, segurança e configurações.
Gestão de Oportunidades	Fluxo de problemas externos e ideias internas, status, documentos, histórico, consulta e filtros.
Copiloto IA	Estruturação científica progressiva, perguntas, lacunas, recomendações e proposta consolidada.
Matching e Equipe	Rede interna, competências necessárias, matching, supervisão, composição potencial e lacunas.
Pré-análise PIPE/FAPESP	Crítérios de referência, análises por dimensão, recomendações, reavaliação e relatório de maturidade.
Gestão e Decisão AC2	Fila, visão consolidada, validação da equipe, revisão, continuidade e arquivamento.
Dashboards e Relatórios	Indicadores e relatórios essenciais ao acompanhamento.
Qualidade e Implantação	Plano/testes, validação AC2, implantação do MVP, manual e documentação técnica/IA.

9. Delimitação do MVP

O MVP deverá demonstrar de ponta a ponta o valor central do P&D Connect. O fluxo mínimo demonstrável será:

ENTRADA DA OPORTUNIDADE → ESTRUTURAÇÃO POR IA → COMPETÊNCIAS → MATCHING → PRÉ-ANÁLISE → DECISÃO AC2

Funcionalidades complementares, como dashboards e relatórios mais sofisticados, não deverão comprometer a implementação e validação desse fluxo central.

10. Critérios macro de aceitação do escopo

- O MVP permite registrar pelo menos uma oportunidade e percorrer o fluxo central até a decisão do Supervisor.
- O Copiloto produz uma proposta estruturada e permite revisão humana do conteúdo.
- O sistema identifica competências necessárias e gera sugestões de pesquisadores/supervisores a partir da rede cadastrada.
- O sistema sinaliza lacunas quando competências necessárias não possuem correspondência suficiente.
- A pré-análise apresenta dimensões avaliadas, lacunas e recomendações, deixando explícito seu caráter orientativo e não oficial.
- O Supervisor consegue revisar a oportunidade, ajustar/validar a equipe e registrar continuidade, revisão ou arquivamento.
- As decisões e alterações relevantes possuem rastreabilidade mínima.
- Autenticação e permissões impedem acesso indevido aos fluxos protegidos.
- Os cenários críticos de aceitação definidos para o MVP são executados e registrados.
- A AC2 valida que o fluxo implementado representa adequadamente o processo proposto para o estudo de caso.

11. Restrições

- Prazo limitado ao calendário acadêmico de 2026.
- Equipe fixa de cinco integrantes, sem contratação de recursos adicionais para desenvolvimento.
- Back-end definido em Python/Django/Django REST Framework e persistência em PostgreSQL, conforme linha técnica já adotada.
- Orçamento acadêmico reduzido, priorizando ferramentas gratuitas/open-source e serviços de baixo custo.
- Dados pessoais e informações potencialmente confidenciais devem ser tratados conforme LGPD e regras de acesso definidas.
- A primeira versão da pré-análise será limitada ao PIPE/FAPESP.
- A rede utilizada pelo matching será interna à plataforma e vinculada à AC2; pesquisadores poderão manter seus próprios perfis atualizados, sujeitos às regras de validação e acesso definidas pela AC2.
- A IA terá caráter de apoio e permanecerá subordinada à validação humana.

12. Premissas

- A AC2 disponibilizará representantes para validação dos processos, requisitos e entregas críticas.
- A equipe terá acesso a dados de teste fictícios, anonimizados ou autorizados suficientes para validar os módulos.
- Os perfis utilizados no matching possuirão informações mínimas de formação e competências.
- As referências públicas adotadas para a pré-análise PIPE/FAPESP estarão disponíveis durante o desenvolvimento.

- A equipe conseguirá utilizar ou integrar tecnologia de IA compatível com o orçamento e o ambiente acadêmico.
- O ambiente de demonstração/homologação estará disponível para validação do MVP.

13. Decisões de fronteira aprovadas

As decisões abaixo foram aprovadas e passam a integrar formalmente a linha de base de escopo do P&D Connect:

Decisão	Decisão aprovada
D01 - Demandante externo	A empresa/organização externa terá login próprio no P&D Connect para cadastrar e acompanhar seus problemas/desafios.
D02 - Supervisores e pesquisadores	Supervisores terão acesso a toda a etapa de acompanhamento e decisão da oportunidade, da entrada ao fechamento. Pesquisadores terão acesso para acompanhar projetos/oportunidades disponibilizados e editar seus próprios perfis para melhorar o matching.
D03 - Fronteira após continuidade	O P&D Connect encerra seu escopo com a entrega da proposta estruturada e da equipe potencial, incluindo a pré-análise e a decisão de fechamento do fluxo. A execução científica posterior permanece fora do escopo.
D04 - Atores do sistema	Os atores funcionais do P&D Connect são: Demandante Externo, Pesquisador, Supervisor e Administrador. O Núcleo de P&D é unidade organizacional da AC2, não um ator separado.
D05 - Ideias internas	Somente o Supervisor cadastra ideias internas de P&D da AC2.
D06 - Ingresso de pesquisadores	Pesquisadores não possuem autocadastro. O Supervisor cadastra o pesquisador, que então recebe acesso para login e manutenção do próprio perfil.
D07 - Matching sem aceite	O matching gera uma composição potencial de equipe. Não existe, no escopo atual, fluxo de convite, aceite ou recusa pelo pesquisador.

14. Rastreabilidade com a EAP/WBS

EAP	Entrega	Cobertura na declaração
1.1	Gerenciamento do Projeto	Seções 11 a 15 e artefatos de gestão.
1.2	Análise e Especificação	Detalhamento futuro desta baseline em requisitos, regras e modelos.
1.3	Plataforma Base	Infraestrutura e capacidades transversais necessárias ao MVP.
1.4	Gestão de Oportunidades	Seções 3.1 e 4.
1.5	Copiloto IA	Seções 3.2 e 7.
1.6	Matching e Formação da Equipe	Seções 3.3 e 3.4.
1.7	Pré-análise PIPE/FAPESP	Seção 3.5.
1.8	Gestão e Decisão do Supervisor	Seção 3.6.
1.9	Dashboards e Relatórios	Itens essenciais previstos no IN SCOPE e entregas.
1.10	Qualidade, Implantação e Documentação	Crterios de aceitação, testes, validação e entrega.

15. Controle do escopo e mudanças

Esta declaração, após validação, deverá ser tratada como linha de base de escopo. Nenhuma nova funcionalidade deverá ser incorporada ao MVP apenas por decisão informal durante o desenvolvimento.

- Registrar a solicitação de mudança e sua justificativa.

- Identificar quais requisitos, pacotes da EAP, cronograma, arquitetura e testes serão afetados.
- Avaliar valor para o produto, urgência, esforço e risco.
- O Product Owner decide a prioridade de negócio, em conjunto com as restrições acadêmicas e técnicas.
- Quando a mudança afetar a linha de base, atualizar os artefatos impactados e registrar a nova versão.
- Somente então inserir/refinar o item correspondente no Product Backlog.

16. Condição de encerramento do escopo do MVP

O escopo do MVP será considerado entregue quando o fluxo central definido nesta declaração estiver funcional e validado, os critérios macro de aceitação estiverem atendidos ou possuírem pendências formalmente aceitas, a documentação essencial estiver consolidada e a versão final estiver disponível para demonstração e avaliação acadêmica/cliente.

17. Aprovação da linha de base

Participante	Papel	Assinatura	Data
Lucas Pianca Soares	Product Owner		
Representante da AC2 Microbiologia	Cliente / Núcleo de P&D		
Professor(a) Orientador(a)	Orientação / Avaliação acadêmica		